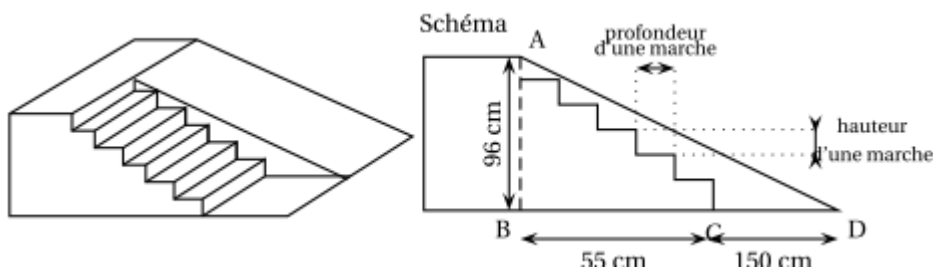


## CRSA 1 – Devoir en classe n°1

### Exercice 1 (4 points) :

On souhaite construire une structure pour un skatepark, constituée d'un escalier de six marches identiques permettant d'accéder à un plan incliné dont la hauteur est égale à 96 cm. Le projet de cette structure est présenté par le schéma ci-dessous.



#### **Normes de construction de l'escalier :**

$60 \leq 2h + p \leq 65$  où  $h$  est la hauteur d'une marche et  $p$  la profondeur d'une marche, en cm.

#### **Demandes des habitués du skatepark :**

Longueur du plan incliné (c'est à dire la longueur AD) comprise entre 2,20 m et 2,50 m.

Angle formé par le plan incliné avec le sol (ici l'angle  $\widehat{BDA}$ ) compris entre  $20^\circ$  et  $30^\circ$ .

1) Les normes de construction de l'escalier sont-elles respectées ?

.....

.....

.....

.....

.....

2) Les demandes des habitués du skatepark pour le plan incliné sont-elles satisfaites ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

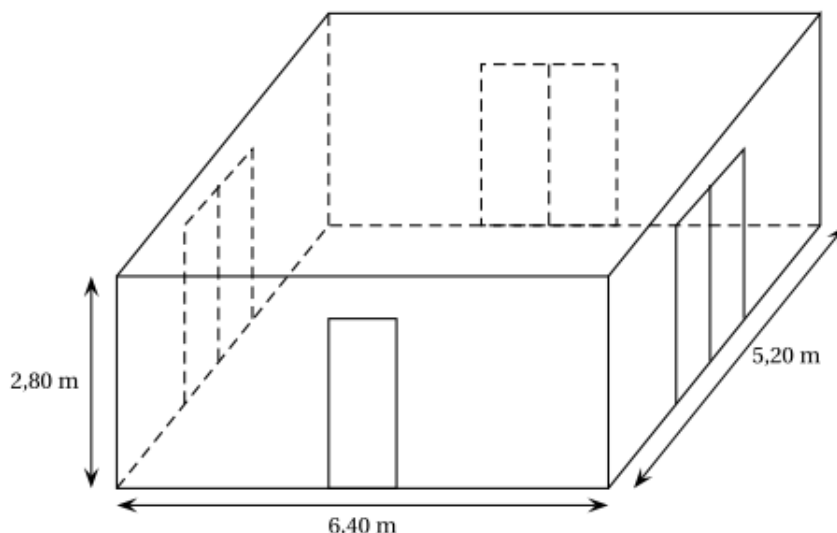
.....

.....

.....

**Exercice 2 (9 points) :**

Une entreprise doit rénover un local.  
Ce local a la forme d'un parallélépipède rectangle.  
La longueur est 6,40 m, la largeur est 5,20 m et la hauteur sous plafond est 2,80 m.  
Il comporte une porte de 2 m de haut sur 0,80 m de large et trois baies vitrées de 2 m de haut sur 1,60 m de large.



**Partie A : peintures des murs et du plafond**

Les murs et le plafond doivent être peints. L'étiquette ci-contre est collée sur les pots de la peinture choisie.

Peinture pour murs et plafond  
Séchage rapide  
Contenance : 5 litres  
  
Utilisation recommandée :  
1 litre pour 4 m<sup>2</sup>

- 1) a) Prouver que la surface de mur à peindre est d'environ 54 m<sup>2</sup>.

.....

.....

.....

.....

.....

- b) Combien de litres de peintures faut-il pour peindre les murs ?

.....

.....

- 2) Combien de litres de peintures faut-il pour peindre le plafond ?

.....

.....

.....

- 3) De combien de pots de peinture l'entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ?

.....

.....

**Partie B : coût du dallage**

Pour l'ensemble de ses chantiers, l'entreprise se fournit auprès de deux grossistes. Les tarifs proposés pour des paquets de 10 dalles sont : Grossiste A : 48 € le paquet, livraison gratuite

Grossiste B : 42 € le paquet, livraison 45 € quel que soit le nombre de paquets

1) Quel est le prix pour une commande de 9 paquets :

a) avec le grossiste A ? .....

b) avec le grossiste B ? .....

2) Exprimer en fonction du nombre  $x$  de paquets :

a) le prix  $f(x)$  en euros d'une commande de  $x$  paquets avec le grossiste A :  $f(x) = \dots\dots\dots$

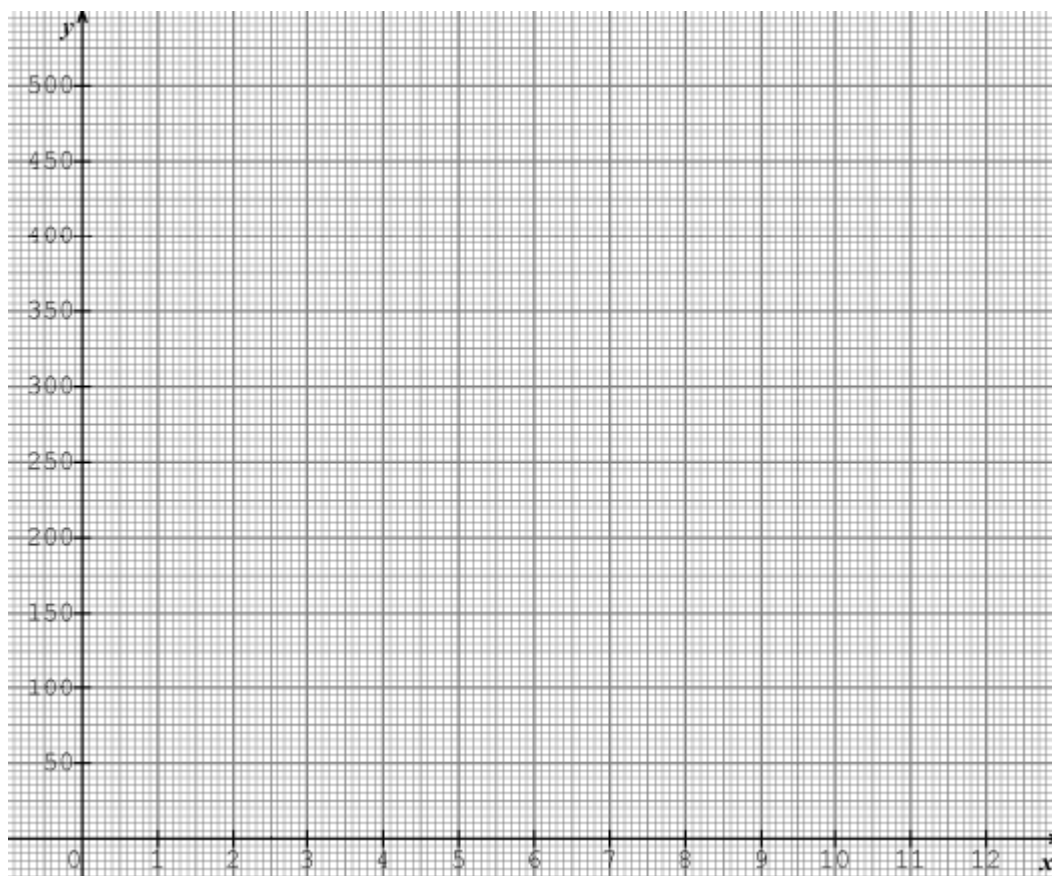
b) le prix  $g(x)$  en euros d'une commande de  $x$  paquets avec le grossiste B :  $g(x) = \dots\dots\dots$

3) Par le calcul, résoudre l'équation  $f(x) = g(x)$

.....  
.....

4) Représenter graphiquement les fonctions  $f$  et  $g$  dans le repère ci-dessous. Utiliser 2 couleurs différentes. Quel est, selon le nombre de paquets achetés, le tarif le plus avantageux ?

.....  
.....



**Exercice 3 (5,5 points) :**

1) Dans le repère orthonormé ci-contre, placer les points A (1 ; 4) , B (-2 ; 0) et C (5 ; 1).

2) Déterminer les coordonnées des vecteurs :

$\overrightarrow{AB}$  .....

.....

$\overrightarrow{AC}$  .....

.....

3) Déterminer la valeur exacte de la longueur AB.

.....

.....

4) On admet que  $AC = 5$  et  $BC = 5\sqrt{2}$  . Quelle est la nature du triangle ABC ?

.....

.....

5) Sur le graphique ci-dessus, construire le point D tel que  $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ . Laisser les tracés utiles.

6) Calculer les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AD}$

.....

.....

.....

7) On donne le point E de coordonnées  $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$ .

a) Calculer les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AE}$  :

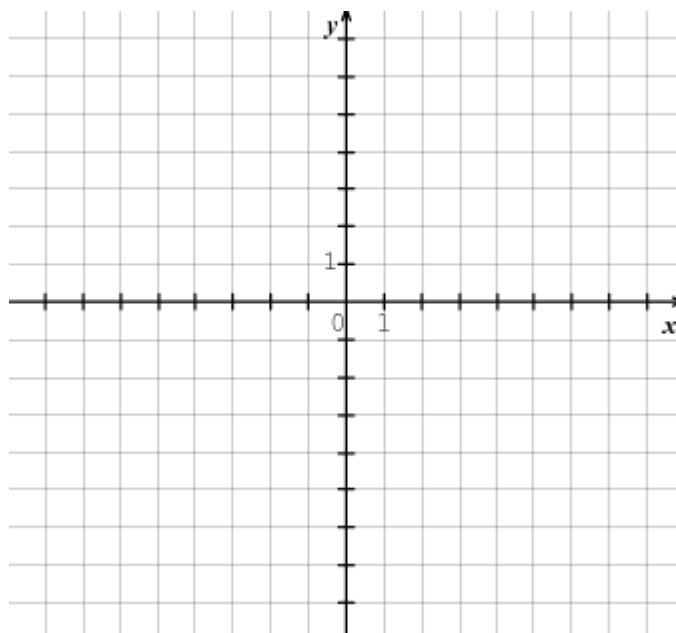
.....

b) Déterminer le réel  $k$  tel que  $\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AE}$ .  $\overrightarrow{AD} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AE}$

c) Que peut-on en déduire pour les points A, D et E ?

.....

.....



**Exercice 4 (2,5 points) :**

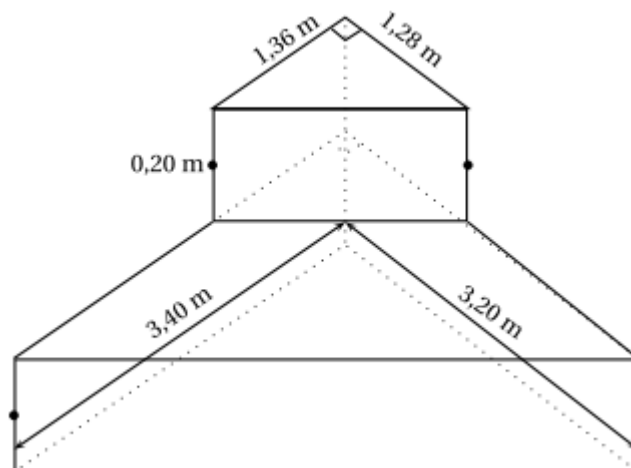
Afin de faciliter l'accès à sa piscine, monsieur Joseph décide de construire un escalier constitué de deux prismes superposés dont les bases sont des triangles rectangles. Les plans sont donnés ci-contre.

**Information 1 :**

Volume du prisme = aire de la base  $\times$  hauteur

1 L = 1 dm<sup>3</sup>.

**Information 2 :** Voici la reproduction d'une étiquette figurant au dos d'un sac de ciment de 35 kg.



| Dosage pour<br>1 sac de 35 kg   | Volume de<br>béton obtenu | Sable (seaux) | Gravillons<br>(seaux) | Eau  |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------|
| Mortier cou-<br>rant            | 105 L                     | 10            |                       | 16 L |
| Ouvrages<br>en béton<br>courant | 100 L                     | 5             | 8                     | 17 L |
| Montage de<br>murs              | 120 L                     | 12            |                       | 18 L |

*Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats*

1) Calculer le volume de l'escalier.

.....

.....

.....

.....

.....

2) Sachant que l'escalier est un ouvrage en béton courant, déterminer le nombre de sacs de ciment de 35 kg nécessaire à la réalisation de l'escalier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....